Εργαστηριακή Άσκηση 7

Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της Γης

1. Σκοπός

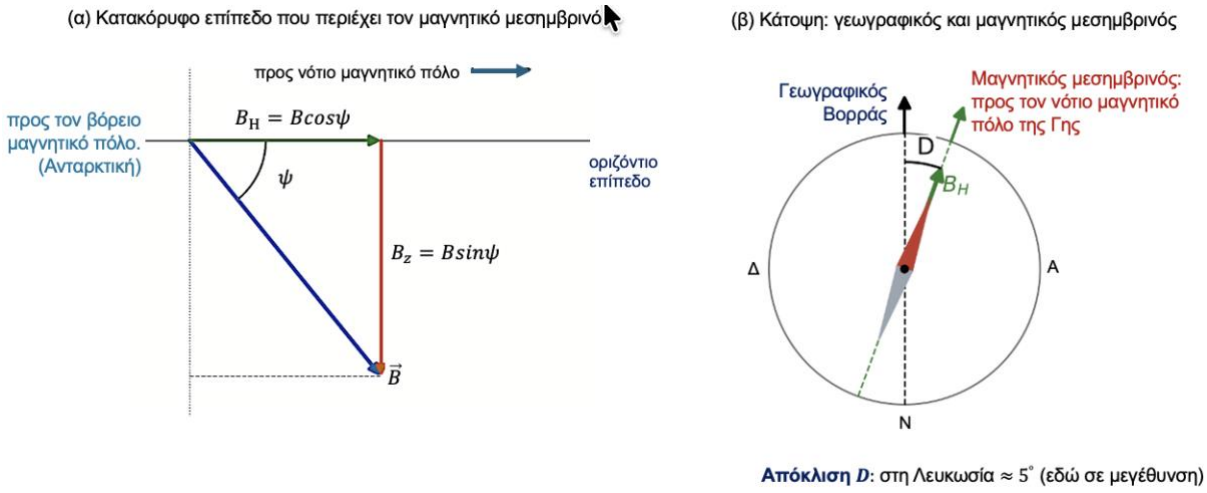
- Μέτρηση της οριζόντιας (B_H) και της κατακόρυφης (B_z) συνιστώσας, της γωνίας κλίσης και του μέτρου του γήινου μαγνητικού πεδίου με το μαγνητόμετρο του κινητού.
- Βαθμονόμηση του αισθητήρα: προσδιορισμός της σταθερής μετατόπισης (offset).
- Προσδιορισμός του B_H με γαλβανόμετρο εφαπτομένων και με τη μέθοδο ταλαντώσεων μαγνητικής βελόνας.
- Σύγκριση των μεθόδων ως προς την ακρίβεια και τα συστηματικά σφάλματα.

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1 Συνιστώσες του γεωμαγνητικού πεδίου

Σε κάθε σημείο το γεωμαγνητικό πεδίο περιγράφεται από το μέτρο B, την κλίση ψ (γωνία του διανύσματος B με το οριζόντιο επίπεδο· στο βόρειο ημισφαίριο το B έχει φορά προς τα κάτω) και την απόκλιση D (γωνία μεταξύ μαγνητικού και γεωγραφικού βορρά) (Σχήμα 7.1.1).

$$B_H = B\cos(\psi), \quad B_z = B\sin(\psi), \quad \tan(\psi) = B_z/B_H, \quad B = \sqrt{B_H^2 + B_z^2}$$



Σχήμα 7.1.1: Συνιστώσες του γήινου μαγνητικού πεδίου. (α) Στο κατακόρυφο επίπεδο του μαγνητικού μεσημβρινού: οριζόντια συνιστώσα το B_H, κατακόρυφη συνιστώσα το B_z και γωνία κλίσης ψ. (β) Σε κάτοψη: η πυξίδα ευθυγραμμίζεται με το B_H , δηλαδή με τον μαγνητικό μεσημβρινό, που σχηματίζει γωνία απόκλισης D με τον γεωγραφικό μεσημβρινό. Ο βόρειος πόλος της βελόνας (κόκκινο άκρο) δείχνει προς τον γεωμαγνητικό πόλο της Αρκτικής, ο οποίος είναι μαγνητικά νότιος πόλος: οι αντίθετοι πόλοι έλκονται, και οι δυναμικές γραμμές του γήινου πεδίου κατευθύνονται προς αυτόν (προς τα βόρεια και, στο βόρειο ημισφαίριο, προς τα κάτω). Η Γη συμπεριφέρεται σαν ραβδόμορφος μαγνήτης με τον νότιο πόλο του στον Βορρά.

2.2 Βαθμονόμηση του αισθητήρα του κινητού

Το κινητό μετρά $B_{\mu\varepsilon\tau\rho.} = B_{\Gamma\eta\varsigma} + B_{\text{off}}$, όπου η μετατόπιση $B_{\text{off}} = (x_0,\ y_0, z_0)$ είναι σταθερή στο σύστημα αξόνων του κινητού. Όταν το κινητό περιστρέφεται στο οριζόντιο επίπεδο, τα σημεία $(B_x,\ B_y)$ διαγράφουν κύκλο ακτίνας B_H με κέντρο $(x_0,\ y_0)$ (Σχήμα 7.1.2):

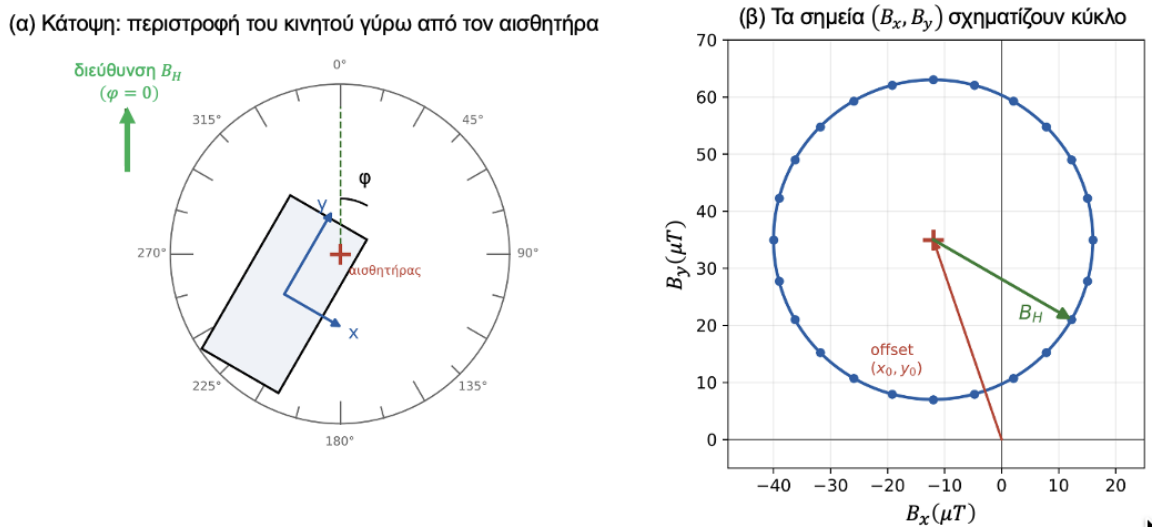
$$(B_x - x_0)^2 + \left(B_y - y_0\right)^2 = B_H^2$$

Αναπτύσσοντας την ταυτότητα έχουμε: $B_x^2 + B_y^2 = 2x_0B_x + 2y_0B_y + c$, όπου $c = B_H^2 - x_0^2 - y_0^2$. Με γραμμική παλινδρόμηση δύο μεταβλητών βρίσκονται τα x_0, y_0 και c, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β. Για την κατακόρυφη συνιστώσα: αν το κινητό αναποδογυριστεί, η B_z αλλάζει πρόσημο ενώ το z_0 δεν αλλάζει (Σχήμα 7.1.3):

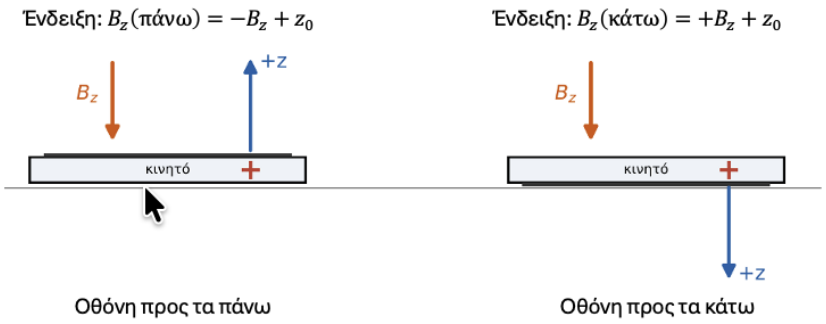
$$B_z = [B_z(\text{οθόνη κινητού πάνω}) - B_z(\text{οθόνη κινητού κάτω})]/2,$$

$$z_0 = [B_z(\text{πάνω}) + B_z(\text{κάτω})]/2$$

Η παραπάνω σχέση για την συνιστώσα B_z μπορεί να πάρει θετική ή αρνητική τιμή. Η αρνητική τιμή δηλώνει κατεύθυνση του πεδίου προς τα κάτω (κάτω από το οριζόντιο επίπεδο).



Σχήμα 7.1.2: Μέρος Α. (α) Το κινητό περιστρέφεται στο οριζόντιο επίπεδο γύρω από το σημάδι του αισθητήρα· η γωνία φ μετράται από τον μαγνητικό μεσημβρινό (τη διεύθυνση της βελόνας) έως τον y –άξονα του κινητού. (β) Οι μετρήσεις (B_x, B_y) βρίσκονται σε κύκλο ακτίνας B_H, με κέντρο το offset (x_0, y_0) του αισθητήρα.



Το γήινο B_z (προς τα κάτω) αλλάζει πρόσημο ως προς τον z –άξονα του κινητού αλλά το z_0 offset παραμένει σταθερό

Σχήμα 7.1.3: Μέρος Β. Με την αναστροφή του κινητού αντιστρέφεται ο z –άξονας: η συνιστώσα B_z του γήινου πεδίου αλλάζει πρόσημο στην ένδειξη, ενώ το z_0 offset παραμένει σταθερό.

2.3 Γαλβανόμετρο εφαπτομένων

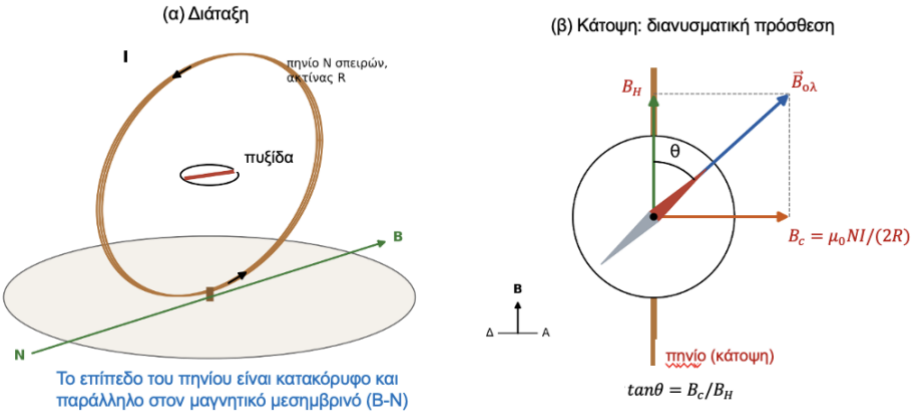
Κυκλικό πηνίο N σπειρών και ακτίνας R τοποθετείται με το επίπεδό του κατακόρυφο και παράλληλο στον μαγνητικό μεσημβρινό. Στο κέντρο του, το ρεύμα I δημιουργεί οριζόντιο πεδίο κάθετο στον μεσημβρινό (διεύθυνση Ανατολή–Δύση) (Σχήμα 7.1.4):

$$B_c = I[\mu_0 N/(2R)]$$

Η βελόνα της πυξίδας ισορροπεί στη διεύθυνση της συνισταμένης των B_c και B_H, και αποκλίνει κατά γωνία θ:

$$tan\theta = B_c/B_H = I \cdot [\,\mu_0 N/(2RB_H)\,]$$

Η απόκλιση θ δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη γωνία κλίσης ψ, παρόλο που οι σχέσεις $tan\theta = B_c/B_H$ και $tan(\psi) = B_z/B_H$ έχουν την ίδια μορφή (και στις δύο σχέσεις μία συνιστώσα πεδίου κάθετη στο B_Hπροστίθεται διανυσματικά σε αυτό). Η γωνία κλίσης ψ, ορίζεται σε κατακόρυφο επίπεδο και είναι σταθερή για την τοποθεσία που γίνεται η μέτρηση (στη Λευκωσία είναι $\approx 51^o$), ενώ η γωνία θ είναι η στροφή της βελόνας στο οριζόντιο επίπεδο και εξαρτάται από το ρεύμα I.



Σχήμα 7.1.4: Γαλβανόμετρο εφαπτομένων (Μέρος Γ). (α) Η πυξίδα βρίσκεται στο κέντρο κατακόρυφου πηνίου, το επίπεδο του οποίου είναι παράλληλο στον μαγνητικό μεσημβρινό. (β) Κάτοψη: το πεδίο του πηνίου B_c είναι κάθετο στο B_H και η βελόνα ευθυγραμμίζεται με τη συνισταμένη τους και αποκλίνει κατά γωνία θ.

2.4 Μέθοδος ταλαντώσεων (Gauss)

Μικρός μαγνήτης με μαγνητική ροπή μ και ροπή αδράνειας J, σε οριζόντιο πεδίο B, εκτελεί μικρές ταλαντώσεις γύρω από τη θέση ισορροπίας του με περίοδο:

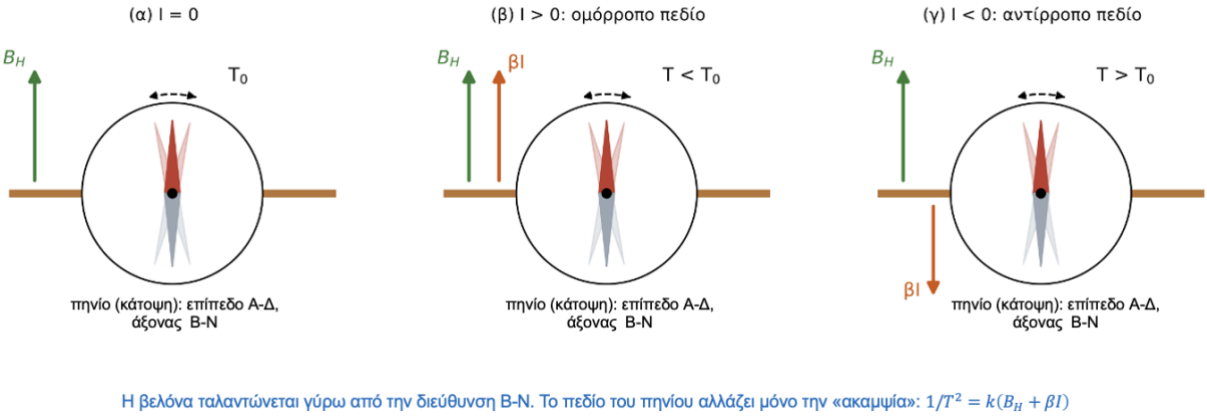
$$T = 2\pi\sqrt{\left(J/(\mu B)\right)} \;\Rightarrow\; 1/T^2 = B \cdot [\,\mu/(4\pi^2 J)\,] \;\Rightarrow\; 1/T^2 = B \cdot k \;\text{ όπου } k = \mu/(4\pi^2 J)$$

Αν ο άξονας του πηνίου είναι παράλληλος στον μεσημβρινό, το πεδίο του πηνίου προστίθεται στο B_H: $B = B_H + \beta I$, με $\beta = \mu_0 N/(2R)$. Καταλήγουμε στη γραμμική σχέση $1/T^2$ ως προς I (Σχήμα 7.1.5):

$$1/T^2 = a + bI \;\text{ με } a = k \cdot B_H \text{ και } b = k \cdot \beta$$

Χρησιμοποιώντας τα α και b και λύνοντας ως προς k έχουμε: $B_H = \beta \cdot a/b$

Παρατηρούμε ότι ούτε το μ ούτε το J χρειάζεται να είναι γνωστά. Επιπλέον, όταν το πεδίο του πηνίου είναι αντίρροπο, η βελόνα χάνει την ευστάθειά της και αναστρέφεται στο ρεύμα $I_o = B_H/\beta$: το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια ανεξάρτητη μέτρηση του B_H.



Σχήμα 7.1.5*:* Μέθοδος ταλαντώσεων (Μέρος Δ). Το πηνίο στρέφεται κατά 90°, ώστε ο άξονάς του να είναι παράλληλος στο B_H. Το πεδίο του πηνίου προστίθεται στο B_H *(β)* ή αφαιρείται από αυτό (γ): η θέση ισορροπίας της βελόνας δεν αλλάζει, αλλά η περίοδος των μικρών ταλαντώσεων μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα.

2.5 Επαγωγικό πηνίο της Γης (προαιρετικό)

Πηνίο N σπειρών και εμβαδού A που περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω σε πεδίο B εμφανίζει ΗΕΔ $\mathcal{E}(t) = N\,A\,B_\perp\,\omega\,sin\omega t$, όπου $B_\perp$ είναι η συνιστώσα του πεδίου κάθετη στον άξονα περιστροφής.

3. Όργανα και υλικά

- Κινητό τηλέφωνο με την εφαρμογή ***phyphox*** (βλ. Παράρτημα Α §1).
- Ξύλινη σανίδα (μη μαγνητική), αλφάδι, χάρτινο μοιρογνωμόνιο 360° με διαβαθμίσεις ανά 15°. Μπορείτε να εκτυπώστε το αρχείο Moirognomonio_360_A3.pdf σε χαρτί Α3 ή Moirognomonio_360_A4.pdf σε χαρτί Α4, σε κλίμακα 100%).
- Πυξίδα με διαβάθμιση 1–2° (Μέρος Γ).
- Αναρτημένη μαγνητισμένη βελόνα ραπτικής μέσα σε διαφανές ποτηράκι (κατασκευή: §3.3, Σχήμα 7.1.8) ή μικρή πυξίδα χωρίς υγρό απόσβεσης, για το Μέρος Δ.
- Κυκλικό πηνίο: N = 60 σπείρες εμαγιέ σύρματος διαμέτρου (Ø) 0.3 mm σε δακτύλιο από σωλήνα PVC Ø 160 mm, ακτίνας R ≈ 8 cm (αντίσταση περίπου 7–8 Ω), με λήψεις στις σπείρες 10, 20, 30, 40 και 50 (κατασκευή: §3.1, Σχήμα 7.1.6).
- Τροφοδοτικό LM317 (τάση εισόδου 28 V) σε λειτουργία CC με R_{set} = 3 × 5.6 Ω σε σειρά ή 1 × 20 Ω, αντίσταση σε σειρά R_s = 270 Ω (3–5 W), αμπερόμετρο, διακόπτης DPDT (§3.2, Παράρτημα Α §2).
- Χρονόμετρο (ή βίντεο αργής κίνησης με το κινητό), μετροταινία, παχύμετρο.
- Προαιρετικά (Μέρος Ε): ορθογώνιο πηνίο 100 σπειρών, εμβαδού A ≈ 0.1 m², σε άξονα περιστροφής, και παλμογράφος.

3.1 Κατασκευή του κυκλικού πηνίου

Το κυκλικό πηνίο χρησιμοποιείται στα Μέρη Γ και Δ (Σχήμα 7.1.6). Για να είναι το πεδίο του πρακτικά ομογενές στην περιοχή της βελόνας, η ακτίνα του πρέπει να είναι τουλάχιστον τετραπλάσια από το μήκος της βελόνας. Με πυξίδα διαμέτρου 16–20 mm αρκεί ακτίνα περίπου 8 cm, οπότε το πηνίο μένει μικρό και εύχρηστο.

Υλικά:

(i) Δακτύλιος πλάτους 25 mm, από σωλήνα αποχέτευσης PVC Ø 160 mm.
(ii) Περίπου 35 m εμαγιέ σύρματος χαλκού Ø 0.3 mm (≈ 22 g· ένα καρούλι 250 g αρκεί για έξι πηνία).
(iii) Δύο χαμηλές ξύλινες (ή διαφανείς ακρυλικές) πλάκες περίπου 20 × 7 cm, πάχους 10–12 mm· ξύλινη βάση περίπου 25 × 15 cm· δύο νάιλον ντίζες M6–M8 με νάιλον παξιμάδια (ή δύο ξύλινα καβίλια Ø 8–10 mm)· μια λωρίδα κόντρα πλακέ ή ακρυλικού πλάτους 25 mm για το ράφι της πυξίδας.
(iv) Ορειχάλκινη κλέμα 7 θέσεων ή επτά ορειχάλκινοι ακροδέκτες (binding posts) με υποδοχή για βύσμα μπανάνας 4 mm, με ορειχάλκινες ή νάιλον βίδες στερέωσης· εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης 0.25–0.5 mm² (περίπου 1.5 m).
(v) Χαρτοταινία, κόλλα θερμοσιλικόνης, γυαλόχαρτο, κολλητήρι με καλάι, θερμοσυστελλόμενο σωληνάκι και δεματικά (tie-wraps).

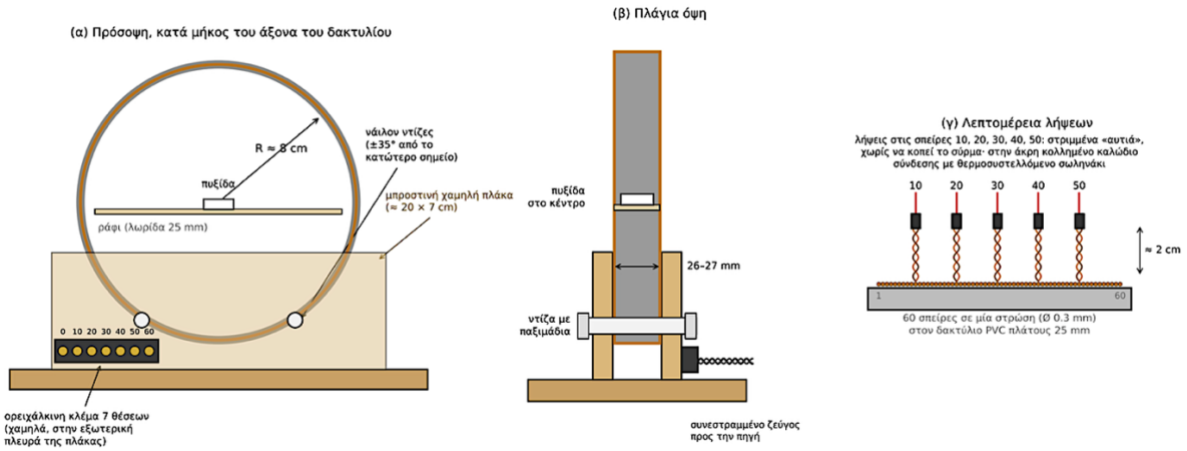
Χρησιμοποιήστε **μόνο μη μαγνητικά υλικά** κοντά στην πυξίδα: όχι σιδερένιες βίδες, καρφιά ή γωνίες.

Κατασκευή:

1. Κόψτε δακτύλιο πλάτους 25 mm από τον σωλήνα PVC και λειάνετε τις άκρες του με γυαλόχαρτο.
2. Στερεώστε την αρχή του σύρματος στον δακτύλιο με χαρτοταινία, αφήνοντας ελεύθερο άκρο περίπου 50 cm (ακροδέκτης «0»).
3. Τυλίξτε 60 σπείρες σε μία στρώση στην εξωτερική επιφάνεια του δακτυλίου, σφιχτά και δίπλα-δίπλα, μετρώντας τις σπείρες (με σύρμα Ø 0.3 mm χωρούν περίπου 70 σπείρες στο πλάτος των 25 mm). Στις σπείρες 10, 20, 30, 40 και 50 τραβήξτε περίπου 4–5 cm σύρματος, διπλώστε το στη μέση και στρίψτε το σφιχτά, ώστε να σχηματιστεί ένα κοντό στριμμένο «αυτί» μήκους περίπου 2 cm που προεξέχει από την περιέλιξη, χωρίς να κόψετε το σύρμα. Μην αφήνετε ανοιχτή θηλιά: τα δύο σκέλη πρέπει να είναι στριμμένα μεταξύ τους, ώστε τα αντίθετα ρεύματά τους να μη δημιουργούν πεδίο. Τα σημεία με τα στριμμένα «αυτιά» («λήψεις») φαίνονται στο Σχήμα 7.1.6γ. Στο τέλος αφήστε ελεύθερο άκρο περίπου 50 cm (ακροδέκτης «60»).
4. Στερεώστε την περιέλιξη με χαρτοταινία ή σταγόνες κόλλας ανά μερικά εκατοστά.
5. Ξύστε με γυαλόχαρτο το βερνίκι στο τελευταίο εκατοστό των δύο άκρων και στην άκρη κάθε λήψης (περίπου 5 mm), μέχρι να φανεί γυαλιστερός χαλκός, και επικασσιτερώστε τα με το κολλητήρι. Στην άκρη κάθε λήψης κολλήστε ένα εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης μήκους 15–20 cm και μονώστε την ένωση με θερμοσυστελλόμενο σωληνάκι (Σχήμα 7.1.6γ).
6. Στήριξη: στερεώστε τις δύο πλάκες κατακόρυφα και παράλληλα στη βάση, σε απόσταση 26–27 mm μεταξύ τους (λίγο περισσότερο από το πλάτος του δακτυλίου). Ανοίξτε στις πλάκες δύο οπές για τις ντίζες, συμμετρικά περίπου 45 mm αριστερά και δεξιά από τη

μέση και περίπου 15 mm πάνω από το χαμηλότερο σημείο του δακτυλίου (περίπου ±35° από την κατακόρυφο). Περάστε τις ντίζες και σφίξτε τις με τα παξιμάδια. Ο δακτύλιος κάθεται πάνω στις δύο ντίζες ανάμεσα στις πλάκες (Σχήμα 7.1.6α, β)· στερεώστε τον με σταγόνες θερμοσιλικόνης στα σημεία επαφής.

7. Ράφι πυξίδας: κολλήστε τη λωρίδα (μήκους περίπου 150 mm) οριζόντια στο εσωτερικό του δακτυλίου, ώστε η πάνω επιφάνειά της να βρίσκεται περίπου 4 mm κάτω από το κέντρο του (όσο το μισό ύψος της πυξίδας). Για να βρείτε το κέντρο, σχεδιάστε τον εσωτερικό κύκλο του δακτυλίου σε χαρτόνι και χαράξτε δύο διαμέτρους. Η βελόνα της πυξίδας πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του δακτυλίου, τόσο σε ύψος όσο και στο επίπεδο των σπειρών.
8. Ακροδέκτες: βιδώστε την κλέμα (ή τους επτά ακροδέκτες) όσο πιο χαμηλά γίνεται στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλάκας, τουλάχιστον 7 cm από την πυξίδα, και σημειώστε δίπλα τους 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Οδηγήστε τα δύο άκρα της περιέλιξης (0 και 60) και τα πέντε καλώδια των λήψεων μαζί, σε σφιχτή δέσμη δεμένη ανά λίγα εκατοστά, έως την κλέμα και βιδώστε το καθένα στη θέση του. Επειδή κάθε φορά ρεύμα διαρρέει μόνο το καλώδιο 0 και το καλώδιο της επιλεγμένης λήψης, που βρίσκονται δίπλα-δίπλα στη δέσμη, τα πεδία τους αλληλοαναιρούνται.
9. Χαράξτε στη βάση μια γραμμή ευθυγράμμισης παράλληλη στο επίπεδο των σπειρών και αλφαδιάστε τη βάση με αλφάδι και σφήνες από χαρτόνι. Οι πλάκες κρατιούνται χαμηλές (περίπου 7 cm), ώστε η πυξίδα να διαβάζεται λοξά μέσα από το άνοιγμα του δακτυλίου, αφού η περιέλιξη βρίσκεται ακριβώς από πάνω της.
10. Έλεγχος με πολύμετρο: η αντίσταση μεταξύ των ακροδεκτών 0 και 60 πρέπει να είναι περίπου 7–8 Ω, και μεταξύ του 0 και κάθε λήψης ανάλογη του N (π.χ. περίπου η μισή στη λήψη 30). Μετρήστε τη μέση ακτίνα $R = (D + d)/2$, όπου D η εξωτερική διάμετρος του δακτυλίου (μέση τιμή τριών μετρήσεων με παχύμετρο) και d η διάμετρος του σύρματος.



Σχήμα 7.1.6: Κατασκευή του κυκλικού πηνίου. (α) Πρόσοψη, κατά μήκος του άξονα του δακτυλίου: ο δακτύλιος με τις 60 σπείρες κάθεται σε δύο νάιλον ντίζες ανάμεσα σε δύο χαμηλές πλάκες· η πυξίδα βρίσκεται σε ράφι στο κέντρο του και η ορειχάλκινη κλέμα 7 θέσεων (0, 10, …, 60) χαμηλά στην εξωτερική επιφάνεια της μπροστινής πλάκας. (β) Πλάγια όψη: οι δύο πλάκες, οι ντίζες και ο δακτύλιος ανάμεσά τους. (γ) Οι λήψεις στις σπείρες 10, 20, 30, 40 και 50 γίνονται με κοντά, σφιχτά στριμμένα «αυτιά» μήκους περίπου 2 cm, χωρίς να κοπεί το σύρμα· η στρίψη εξουδετερώνει το πεδίο των δύο σκελών. Στην άκρη κάθε λήψης κολλιέται εύκαμπτο καλώδιο προς την κλέμα.

Κάθε σπείρα ακτίνας R ≈ 8 cm δίνει στο κέντρο πεδίο $\mu_0/(2R) \approx 7.85$ μT ανά A, οπότε, με $B_H \approx 28$ μT, $\tan\theta \approx 0.28 \cdot N \cdot I$ (I σε A). Με σταθερό ρεύμα I ≈ 74 mA (§3.2) οι λήψεις N = 10, 20, …, 60 δίνουν αποκλίσεις από περίπου 12° έως 51° (με R_{set} = 20 Ω, I ≈ 63 mA: από 10° έως 46°). Το πεδίο του πηνίου μεταβάλλεται δηλαδή με τον αριθμό των σπειρών και όχι με το ρεύμα, που μένει μικρό και σταθερό, ώστε το LM317 να μη θερμαίνεται.

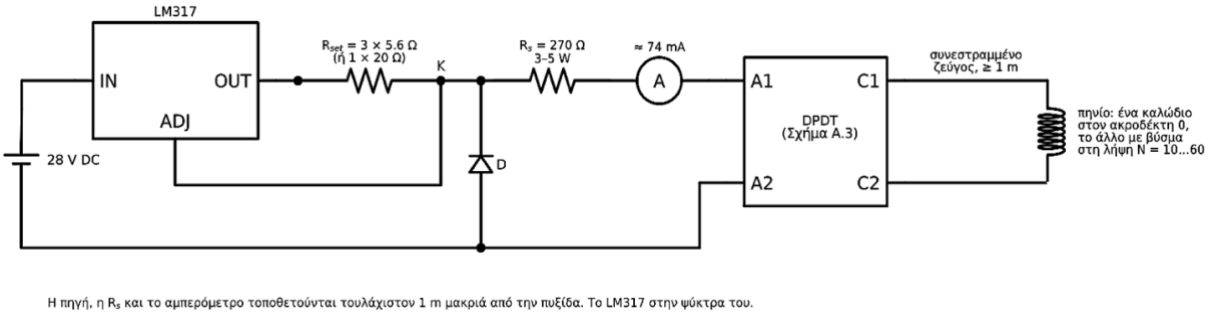
Πηνίο για το Μέρος Ε (προαιρετικό). Τυλίξτε 100 σπείρες εμαγιέ σύρματος Ø 0.3–0.5 mm (περίπου 130 m) σε τετράγωνο ξύλινο πλαίσιο 32 × 32 cm (A ≈ 0.10 m²). Περάστε ένα ξύλινο καβίλι Ø 10–12 mm κατά μήκος ενός άξονα συμμετρίας του πλαισίου και στηρίξτε το σε δύο ξύλινα έδρανα, ώστε ο άξονας να μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα ή οριζόντια. Συνδέστε το πηνίο στον παλμογράφο με μακριά, εύκαμπτα, συνεστραμμένα καλώδια: μετά από περίπου 10 περιστροφές, ξετυλίξτε τα με αντίστροφη περιστροφή.

3.2 Σύνδεση του πηνίου με την πηγή

Το πηνίο τροφοδοτείται από την πηγή σταθερού ρεύματος LM317 (Παράρτημα Α §2), μέσω αμπερομέτρου και διακόπτη αναστροφής DPDT (Παράρτημα Α §2.4), όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.1.7.

1. Ρύθμιση του ρεύματος: μεταξύ των ακροδεκτών OUT και ADJ του LM317 συνδέστε R_{set} = 3 × 5.6 Ω σε σειρά (16.8 Ω) ή μία αντίσταση 20 Ω (Σχήμα 7.1.7). Το ρεύμα $I = 1.25\ V/R_{set} \approx 74$ mA (≈ 63 mA με 20 Ω) μένει σταθερό σε όλη την άσκηση· η ισχύς στην R_{set} είναι μόλις ≈ 0.1 W. Το πεδίο του πηνίου μεταβάλλεται με τον αριθμό των σπειρών (λήψεις), όχι με το ρεύμα. Επειδή η τάση αναφοράς του LM317 έχει ανοχή (1.20–1.30 V), καταγράφετε πάντα την ένδειξη του αμπερομέτρου.
2. Αντίσταση R_s = 270 Ω (3–5 W) σε σειρά, μετά τον κόμβο K: με τάση εισόδου 28 V και χωρίς R_s, στο LM317 θα έπεφταν περίπου 26 V (≈ 1.9 W στα 74 mA). Η R_s αναλαμβάνει περίπου 20 V (≈ 1.4 W), οπότε στο LM317 μένουν περίπου 6 V (≈ 0.5 W), αρκετά για σωστή ρύθμιση. Το LM317 παραμένει πάντα στην ψύκτρα του. Αν το ρεύμα μειώνεται όταν μετακινείτε το βύσμα σε μεγαλύτερο N, η τάση στα άκρα του LM317 δεν επαρκεί.
3. **Δίοδος προστασίας D** (1N5408) στην έξοδο της πηγής, μεταξύ του κόμβου K και της γείωσης, με την κάθοδο προς το K, πριν από τον διακόπτη (Παράρτημα Α §2.3).
4. Αμπερόμετρο σε σειρά, στην κλίμακα DC 200 mA (ή 2 A).
5. **Διακόπτης DPDT:** η θετική γραμμή στον A1, η γείωση στον A2, γέφυρες A1 → B2 και A2 → B1, το πηνίο στους C1 και C2 (Σχήμα Α.3).
6. Καλώδια προς το πηνίο: από τους C1 και C2, συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων μήκους τουλάχιστον 1 m έως την κλέμα του πηνίου. Έτσι η πηγή (με τον μετασχηματιστή της), το αμπερόμετρο και η R_s βρίσκονται τουλάχιστον 1 m μακριά από την πυξίδα, και το πεδίο των ίδιων των καλωδίων αλληλοαναιρείται. Ξεστρίψτε μόνο τα τελευταία 5–8 cm. Το ένα καλώδιο βιδώνεται μόνιμα στον ακροδέκτη 0· το άλλο καταλήγει σε βύσμα μπανάνας 4 mm (ή κροκοδειλάκι) και συνδέεται στον ακροδέκτη 10, 20, …, 60 που ορίζει το N. Η πολικότητα δεν έχει σημασία, αφού ο DPDT αντιστρέφει το ρεύμα. Μετακινείτε το βύσμα μόνο με σβηστό τροφοδοτικό.
7. **Έλεγχος:** ανάψτε το τροφοδοτικό με το πηνίο αποσυνδεδεμένο. Η βελόνα δεν πρέπει να αποκλίνει· αν αποκλίνει, την επηρεάζει το πεδίο της πηγής (κυρίως του μετασχηματιστή της) ή του αμπερομέτρου, οπότε απομακρύνετέ τα περισσότερο. Στη

συνέχεια συνδέστε το πηνίο και ελέγξτε ότι η απόκλιση αλλάζει φορά όταν αλλάζει η θέση του διακόπτη.



Η πηγή, η R_s και το αμπερόμετρο τοποθετούνται τουλάχιστον 1 m μακριά από την πυξίδα. Το LM317 στην ψύκτρα του.

Σχήμα 7.1.7: Σύνδεση του κυκλικού πηνίου με την πηγή σταθερού ρεύματος (τάση εισόδου 28 V). Μεταξύ των ακροδεκτών OUT και ADJ του LM317 η R_{set} = 3 × 5.6 Ω (ή 20 Ω), οπότε I ≈ 74 mA· στον κόμβο K η δίοδος προστασίας D· σε σειρά η R_s = 270 Ω, το αμπερόμετρο και ο διακόπτης αναστροφής DPDT (Σχήμα Α.3). Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων καταλήγει στην κλέμα του πηνίου: το ένα καλώδιο στον ακροδέκτη 0, το άλλο, με βύσμα, σε μία από τις λήψεις N = 10, 20, …, 60.

3.3 Κατασκευή της αναρτημένης βελόνας (Μέρος Δ)

Στο Μέρος Δ η βελόνα πρέπει να ταλαντώνεται ελεύθερα, χωρίς υγρό απόσβεσης και χωρίς τριβή σε άξονα. Χρησιμοποιείται μαγνητισμένη βελόνα ραπτικής, αναρτημένη από μία ίνα νήματος μέσα σε ανάποδο διαφανές ποτηράκι που την προστατεύει από τα ρεύματα αέρα (Σχήμα 7.1.8).

Υλικά:

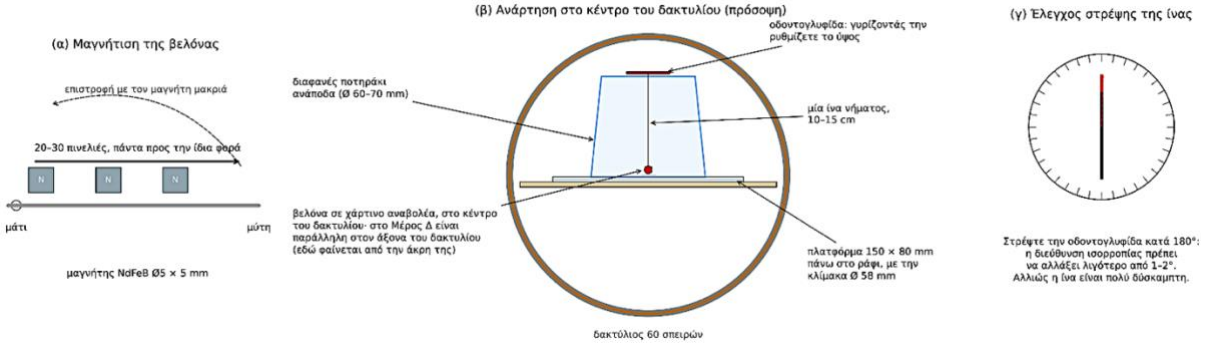
(i) Ατσάλινη βελόνα ραπτικής μήκους 25–30 mm και ο μαγνήτης NdFeB Ø 5 × 5 mm.
(ii) Νήμα ραπτικής από πολλές ίνες (μετάξι ή πολυεστέρας), από το οποίο ξεχωρίζεται μία μόνο ίνα μήκους 10–15 cm.
(iii) Διαφανές πλαστικό ποτηράκι (Ø 60–70 mm, ύψος έως 60 mm), οδοντογλυφίδα, λίγο χαρτί, κόλλα ή κερί.
(iv) Πλατφόρμα από κόντρα πλακέ ή ακρυλικό, περίπου 150 × 80 mm και πάχους 3 mm, που ακουμπά πάνω στο ράφι της πυξίδας και προεξέχει από τις δύο ανοιχτές πλευρές του δακτυλίου· μία κλίμακα Ø 58 mm από τη σελίδα 2 του αρχείου Moirognomonio_360_A4.pdf.

Κατασκευή:

1. Μαγνήτιση: τρίψτε τη βελόνα 20–30 φορές από το μάτι προς τη μύτη με τον έναν πόλο του μαγνήτη, πάντα προς την ίδια φορά, απομακρύνοντας τον μαγνήτη σε κάθε επιστροφή (Σχήμα 7.1.8α). Βρείτε με την πυξίδα ποιο άκρο είναι ο βόρειος πόλος και σημαδέψτε το με μια σταγόνα βερνίκι νυχιών.
2. Αναβολέας: διπλώστε μια λωρίδα χαρτιού περίπου 3 × 15 mm σε σχήμα U και τοποθετήστε μέσα τη βελόνα. Μετακινήστε τη μέχρι να κρέμεται οριζόντια και στερεώστε τη με μια σταγόνα κόλλα ή κερί. Προαιρετικά κολλήστε επάνω της ένα λεπτό καλαμάκι μήκους 4–5 cm ως δείκτη: η βελόνα φαίνεται καλύτερα και η ταλάντωση γίνεται πιο αργή.
3. Ίνα: ξεστρίψτε το νήμα και χρησιμοποιήστε μία μόνο ίνα (πάχους περίπου 10–20 μm). Η ροπή επαναφοράς από το πεδίο είναι μόλις m $B_H \approx 10^{-7}$ N·m/rad, οπότε η ίνα πρέπει να έχει πολύ μικρότερη σταθερά στρέψης: μία ίνα δίνει περίπου 10^{-10} N·m/rad, ενώ ολόκληρη κλωστή, πετονιά ή τρίχα είναι πολύ δύσκαμπτες.

4. Ανάρτηση: ανοίξτε μια μικρή οπή στο κέντρο του πάτου του ποτηριού, περάστε την ίνα και τυλίξτε τη γύρω από την οδοντογλυφίδα που ακουμπά πάνω από την οπή. Τοποθετήστε την πλατφόρμα στο ράφι, την κλίμακα στο κέντρο της και το ποτηράκι ανάποδα από πάνω (Σχήμα 7.1.8β). Στρέφοντας την οδοντογλυφίδα ρυθμίστε το ύψος, ώστε η βελόνα να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του δακτυλίου, τόσο σε ύψος όσο και στο επίπεδο των σπειρών.
5. Έλεγχος στρέψης: χωρίς ρεύμα, στρέψτε την οδοντογλυφίδα (και μαζί το πάνω άκρο της ίνας) κατά 180°. Η διεύθυνση ισορροπίας της βελόνας πρέπει να αλλάζει λιγότερο από 1–2° (Σχήμα 7.1.8γ)· αλλιώς η ίνα είναι πολύ δύσκαμπτη και πρέπει να αντικατασταθεί με λεπτότερη ή μακρύτερη.

Για βελόνα μήκους 25 mm και διαμέτρου 0.6 mm (μάζα περίπου 0.055 g) η ροπή αδράνειας είναι $I \approx 3 \times 10^{-9}$ kg·m^2 και, με μαγνητική ροπή περίπου 3–5 × 10^{-3} A·m^2, η περίοδος στο πεδίο της Γης είναι $T = 2\pi(I/(m\,B_H))^{1/2} \approx 1$ s· με τον δείκτη από καλαμάκι γίνεται 2–3 s. Η ταλάντωση ξεκινά με μικρή εκτροπή (περίπου 10°), πλησιάζοντας στιγμιαία τον μαγνήτη σε απόσταση 15–20 cm, και ο χρόνος 10 ταλαντώσεων μετριέται με χρονόμετρο ή με βίντεο αργής κίνησης.



Σχήμα 7.1.8: Αναρτημένη βελόνα για το Μέρος Δ. (α) Μαγνήτιση της βελόνας με πινελιές του μαγνήτη, πάντα προς την ίδια φορά. (β) Η βελόνα κρέμεται από μία ίνα νήματος μέσα σε ανάποδο διαφανές ποτηράκι, που κάθεται σε πλατφόρμα πάνω στο ράφι, ώστε η βελόνα να βρίσκεται στο κέντρο του δακτυλίου· η οδοντογλυφίδα ρυθμίζει το ύψος. (γ) Έλεγχος στρέψης: με στροφή της οδοντογλυφίδας κατά 180° η διεύθυνση ισορροπίας πρέπει να αλλάζει λιγότερο από 1–2°.

4. Πειραματική διαδικασία

Πριν ξεκινήσετε: εντοπίστε και σημειώστε τη θέση του αισθητήρα του κινητού (Παράρτημα Α §1.2). Εργαστείτε σε ξύλινο τραπέζι, τουλάχιστον 1m μακριά από σιδερένια έπιπλα, καλοριφέρ και ηλεκτρικές συσκευές.

Μέρος Α: Οριζόντια συνιστώσα με το κινητό και βαθμονόμηση

1. Οριζοντιώστε τη σανίδα με το αλφάδι και στερεώστε πάνω της το μοιρογνωμόνιο.
2. Τοποθετήστε το κινητό με την οθόνη προς τα πάνω, ώστε το σημάδι του αισθητήρα να βρίσκεται πάνω από το κέντρο του μοιρογνωμονίου. Ορίστε $\varphi = 0°$ όταν ο άξονας y του κινητού δείχνει προς τον μαγνητικό βορρά (με βάση την πυξίδα, η οποία στη συνέχεια απομακρύνεται) (Σχήμα 7.1.2α).
3. Για $\varphi = 0°, 15°, 30°, \ldots, 345°$ περιστρέψτε το κινητό γύρω από το σημάδι, περιμένετε 3 s και καταγράψτε τις μέσες τιμές Bx, By, Bz (Πίνακας 7.1.1).

4. Εναλλακτικά: καταγράψτε συνεχώς ενώ περιστρέφετε αργά το κινητό (περίπου 30 s για μία πλήρη περιστροφή) και εξαγάγετε τα δεδομένα.
5. Επαναλάβετε σε δεύτερη θέση του εργαστηρίου (π.χ. δίπλα σε σιδερένιο ντουλάπι) και συγκρίνετε.

Μέρος Β: Κατακόρυφη συνιστώσα και κλίση

1. Με το κινητό οριζόντιο και την οθόνη προς τα πάνω, καταγράψτε το B_z για 10 s.
2. Αναποδογυρίστε το κινητό (οθόνη προς τα κάτω), ώστε ο αισθητήρας να βρίσκεται στην ίδια ακριβώς θέση, και καταγράψτε ξανά (Σχήμα 7.1.3).
3. Επαναλάβετε 5 φορές (Πίνακας 7.1.2) και υπολογίστε τα B_z, z_0, τη γωνία κλίσης ψ και το μέτρο B.

Μέρος Γ: Γαλβανόμετρο εφαπτομένων

1. Μετρήστε τη μέση ακτίνα R των σπειρών (από τη διάμετρο, σε τρεις διευθύνσεις) και επιβεβαιώστε τον αριθμό σπειρών N.
2. Τοποθετήστε την πυξίδα στο κέντρο του πηνίου, στο επίπεδο των σπειρών (με κατάλληλο υποστήριγμα) (Σχήμα 7.1.4α).
3. Χωρίς ρεύμα, στρέψτε ολόκληρη τη διάταξη ώστε το επίπεδο του πηνίου να είναι παράλληλο με τη βελόνα (μαγνητικός μεσημβρινός). Ρυθμίστε το 0° της κλίμακας της πυξίδας στη βελόνα.
4. Σύνδεση σε σειρά: πηγή σταθερού ρεύματος (R_{set} μεταξύ OUT και ADJ) → R_s → αμπερόμετρο → DPDT → πηνίο (§3.2, Σχήμα 7.1.7).
5. Με σταθερό ρεύμα I ≈ 74 mA (§3.2), συνδέστε διαδοχικά το βύσμα στις λήψεις N = 10, 20, …, 60. Σε κάθε θέση μετρήστε την απόκλιση θ^+ και, μετά την αντιστροφή του ρεύματος με τον DPDT, την απόκλιση θ^-. Διαβάστε και τα δύο άκρα της βελόνας και πάρτε τον μέσο όρο (απαλείφεται το σφάλμα εκκεντρότητας). Καταγράψτε σε κάθε θέση και την ένδειξη του αμπερομέτρου· σβήνετε το τροφοδοτικό πριν μετακινήσετε το βύσμα.
6. Ελέγχετε ότι η βελόνα επιστρέφει στο 0° όταν $I = 0$. Καταγράψτε στον Πίνακα 7.1.3.

Μέρος Δ: Μέθοδος ταλαντώσεων

1. Στρέψτε το πηνίο κατά 90°, ώστε ο **άξονάς** του να είναι παράλληλος στον μεσημβρινό (το επίπεδο των σπειρών Ανατολή–Δύση). Τώρα το πεδίο του πηνίου δεν εκτρέπει τη βελόνα· αλλάζει μόνο την «ακαμψία» της (Σχήμα 7.1.5).
2. Τοποθετήστε στο κέντρο του δακτυλίου την αναρτημένη βελόνα (§3.3, Σχήμα 7.1.8) ή την πυξίδα χωρίς υγρό απόσβεσης.
3. Χωρίς ρεύμα, εκτρέψτε τη βελόνα κατά περίπου 10° (πλησιάζοντας στιγμιαία έναν μικρό μαγνήτη από απόσταση) και μετρήστε τον χρόνο t_{10} για 10 πλήρεις ταλαντώσεις. Επαναλάβετε 3 φορές.
4. Με σταθερό ρεύμα I (§3.2), επαναλάβετε για N = 10, 20, …, 60, με το πεδίο του πηνίου ομόρροπο με το B_H (η περίοδος μειώνεται). Σβήνετε το τροφοδοτικό πριν μετακινήσετε το βύσμα.
5. Αντιστρέψτε το ρεύμα (αντίρροπο πεδίο): για μικρά N η περίοδος αυξάνεται. Αυξάνετε το N και βρείτε μεταξύ ποιων λήψεων η βελόνα χάνει την ευστάθειά της και αναστρέφεται

(με I ≈ 74 mA, μεταξύ N = 40 και 50· με R_{set} = 20 Ω, μεταξύ 50 και 60). Για ακριβέστερο εντοπισμό, στη λήψη αμέσως πάνω από το σημείο αναστροφής μειώστε λίγο το ρεύμα, προσθέτοντας σε σειρά με την R_{set} μια αντίσταση 0.82 Ω ή 1.25 Ω. Στο σημείο αναστροφής το πεδίο του πηνίου ισούται με B_H· σημειώστε το γινόμενο $(N\ I)_0$.

6. Καταγράψτε στον Πίνακα 7.1.4.

Μέρος Ε (προαιρετικό): Επαγωγικό πηνίο της Γης

1. Συνδέστε το πηνίο των 100 σπειρών στον παλμογράφο.
2. Περιστρέψτε το πηνίο με το χέρι, με περίπου σταθερή συχνότητα (3 – 5 περιστροφές/s), γύρω από **κατακόρυφο** άξονα. Μετρήστε το πλάτος ε_0 και την περίοδο. Υπολογίστε $B_H = \varepsilon_0/(NA\omega)$.
3. Επαναλάβετε με **οριζόντιο** άξονα στη διεύθυνση Βορράς–Νότος (μετράται το B_z) και με οριζόντιο άξονα στη διεύθυνση Ανατολή–Δύση (μετράται το μέτρο B).

5. Πίνακες μετρήσεων

Πίνακας 7.1.1: Περιστροφή του κινητού στο οριζόντιο επίπεδο (Μέρος Α).

φ (°)	B_x (μT)	B_y (μT)	B_z (μT)
0			
15			
30			
45			
60			
75			
90			
105			
120			
135			
150			
165			
180			
195			
210			
225			
240			
255			
270			

φ (°)	B_x (μT)	B_y (μT)	B_z (μT)
285			
300			
315			
330			
345			

Πίνακας 7.1.2: Κατακόρυφη συνιστώσα (Μέρος Β).

α/α	B_z οθόνη πάνω (μT)	B_z οθόνη κάτω (μT)	B_z (μT)	z_0 (μT)
1				
2				
3				
4				
5				
Μ.Ο.				

I = _____ A R = _____ cm

Πίνακας 7.1.3: Γαλβανόμετρο εφαπτομένων (Μέρος Γ).

$N \cdot I$ (A)	θ_+ (°)	θ_- (°)	θ μέση (°)	$tan\,\theta$

Πίνακας 7.1.4: Μέθοδος ταλαντώσεων (Μέρος Δ). Θετικό I: πεδίο ομόρροπο με το B_H.

$N \cdot I$ (A)	t_{10} (s) #1	t_{10} (s) #2	t_{10} (s) #3	T (s)	$1/T^2$ (s^{-2})

Ρεύμα αναστροφής: I_0 = _____ A

6. Ανάλυση και ερωτήσεις

1. Σχεδιάστε το B_y συναρτήσει του B_x (Πίνακας 7.1.1) με ίσες κλίμακες στους δύο άξονες. Προσαρμόστε κύκλο με τη γραμμικοποιημένη μέθοδο (§2.2, Παράρτημα Β και το πρόγραμμα που δίνεται στο Παράρτημα Β) και βρείτε τα x_0, y_0 και B_H. Ήταν σταθερό το B_z κατά την περιστροφή; Τι σημαίνει αυτό;
2. Από τον Πίνακα 7.1.2 υπολογίστε τα B_z, ψ και B με τις αβεβαιότητές τους. Συγκρίνετε με τις τιμές του World Magnetic Model (Παράρτημα Α §4).
3. Σχεδιάστε το tan θ συναρτήσει του γινομένου N·I (Πίνακας 7.1.3). Προσαρμόστε ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων, με κλίση k. Υπολογίστε $B_H = \mu_0/(2Rk)$ με την αβεβαιότητά του. Βρίσκονται τα σημεία όλων των λήψεων στην ίδια ευθεία; Τι δείχνει αυτό για την αναλογία του πεδίου του πηνίου με τον αριθμό των σπειρών;
4. Δείξτε ότι, για δεδομένο σφάλμα ανάγνωσης $\delta\theta$, το σχετικό σφάλμα του B_H είναι $\delta B_H / B_H = 2\delta\theta/\sin(2\theta)$, και άρα ελαχιστοποιείται για $\theta = 45°$. Ποιο γινόμενο N·I αντιστοιχεί σε $\theta = 45°$ στη διάταξή σας;
5. Σχεδιάστε το $1/T^2$ συναρτήσει του N·I (Πίνακας 7.1.4). Από την τομή a και την κλίση b υπολογίστε $B_H = \beta a/b$, όπου εδώ $\beta = \mu_0/(2R)$ (πεδίο ανά A·σπείρα, αφού η μεταβλητή είναι το N·I). Συγκρίνετε με την τιμή $B_H = \beta(N\,I)_0$ από το σημείο αναστροφής.
6. Συγκεντρώστε όλες τις τιμές του B_H (Μέρη Α, Γ, Δ και, αν έγινε, Ε) σε έναν πίνακα με τις αβεβαιότητές τους. Είναι συμβατές; Ποια μέθοδος είναι η ακριβέστερη και γιατί;

7. Αναφέρετε τις κύριες πηγές συστηματικού σφάλματος: σίδηρος στο κτίριο, ευθυγράμμιση με τον μεσημβρινό, πεπερασμένο μήκος της βελόνας (το πεδίο του πηνίου δεν είναι ομογενές), βαθμονόμηση του αισθητήρα του κινητού.
8. Στο Μέρος Γ, τι θα μετρούσατε αν το επίπεδο του πηνίου σχημάτιζε γωνία α με τον μεσημβρινό; Γράψτε τη σχέση για τη γωνία ισορροπίας της βελόνας.

Παράρτημα Α: Γενικές οδηγίες για τις ασκήσεις μαγνητισμού

Οι εργαστηριακές ασκήσεις μαγνητισμού μελετούν μαγνητικά πεδία που παράγονται από τη Γη, από ρεύματα σε αγωγούς και πηνία, και από ηλεκτρομαγνήτες. Το κύριο όργανο μέτρησης είναι το μαγνητόμετρο του κινητού σας τηλεφώνου, ενώ για τα ρεύματα χρησιμοποιείται το τροφοδοτικό LM317 που κατασκευάσατε. Διαβάστε προσεκτικά το παράρτημα αυτό πριν από την πρώτη άσκηση· οι οδηγίες του ισχύουν σε όλες τις ασκήσεις.

1. Το κινητό τηλέφωνο ως μαγνητόμετρο

Τα σύγχρονα κινητά διαθέτουν τριαξονικό μαγνητόμετρο που μετρά τις τρεις συνιστώσες B_x, B_y, B_z του μαγνητικού πεδίου στη θέση του αισθητήρα. Τυπικά χαρακτηριστικά:

- διακριτική ικανότητα 0,1–0,5 μT, θόρυβος περίπου 0,5 μT·
- περιοχή μέτρησης (κορεσμός) 2–5 mT, ανάλογα με το μοντέλο — **κρατάτε πάντα |B| < 1 mT**·
- ρυθμός δειγματοληψίας 50–100 Hz· επομένως **δεν** μπορεί να μετρήσει εναλλασσόμενο πεδίο 50 Hz (aliasing). Όλες οι μετρήσεις πεδίου γίνονται με συνεχές ρεύμα.

1.1 Λογισμικό

- Εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή ***phyphox*** (RWTH Aachen, Android/iOS) και ανοίξτε το πείραμα «Μαγνητόμετρο» (Magnetometer).
- Χρησιμοποιήστε το μενού πιέζοντας τις (⋮)
- Επιλέξτε «Εξαγωγή δεδομένων» («Export data») → CSV ή Excel.
- Ενεργοποιήστε την «Απομακρυσμένη πρόσβαση» (Allow/Enable remote access): το πείραμα ελέγχεται από φυλλομετρητή υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο, ώστε να μην αγγίζετε το κινητό κατά τη μέτρηση (απαραίτητο στη Μ4, όπου το κινητό βρίσκεται μέσα σε σωλήνα).
- Σύστημα αξόνων: x κατά μήκος της μικρής πλευράς (προς τα δεξιά), y κατά μήκος της μεγάλης πλευράς (προς τα πάνω), z κάθετα στην οθόνη (προς τον παρατηρητή).

1.2 Εντοπισμός του αισθητήρα

Πριν από κάθε άσκηση που απαιτεί τη χρήση του μαγνητομέτρου θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το phyphox → Μαγνητόμετρο και παρακολουθήστε την ένδειξη |B|.
2. Μετακινήστε αργά έναν μικρό μαγνήτη (π.χ. νεοδυμίου Ø 5 mm) πάνω από την οθόνη, σε ύψος 3–5 cm, σαρώνοντας όλη την επιφάνεια.

3. Η θέση όπου το |B| γίνεται μέγιστο βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον αισθητήρα (συνήθως κοντά σε μια από τις πάνω γωνίες). Επαναλάβετε από την πίσω πλευρά για επιβεβαίωση.
4. Σημειώστε τη θέση με έναν σταυρό από χαρτοταινία και στις δύο όψεις, καθώς και στις πλαϊνές ακμές. **Όλες οι αποστάσεις μετρώνται από αυτό το σημάδι.** Ο αισθητήρας βρίσκεται περίπου στο μέσο του πάχους του κινητού.

Προσοχή: μην ακουμπάτε ισχυρούς μαγνήτες στο κινητό. Πολύ ισχυρά πεδία μπορεί να μαγνητίσουν μόνιμα εξαρτήματά του και να μετατοπίσουν τη μηδενική ένδειξη (offset).

1.3 Αφαίρεση υποβάθρου: η μέθοδος αντιστροφής του ρεύματος

Η ένδειξη του αισθητήρα είναι το άθροισμα: (πεδίο υπό μελέτη) + (πεδίο της Γης) + (σταθερή μετατόπιση του αισθητήρα) + (πεδία από σιδηρά αντικείμενα του χώρου). Για πεδία που παράγονται από ρεύμα, μετράτε με τις δύο φορές του ρεύματος, χωρίς να μετακινήσετε το κινητό:

$$B = [B(+I) - B(-I)] / 2$$

Έτσι απαλείφονται όλοι οι όροι που δεν αλλάζουν πρόσημο με το ρεύμα. Σε κάθε θέση καταγράψτε για περίπου 5 s και χρησιμοποιήστε τη μέση τιμή (με την τυπική απόκλιση ως εκτίμηση της αβεβαιότητας).

1.4 Καλές πρακτικές

- Το κινητό στηρίζεται σε μη μαγνητική βάση (ξύλο, πλαστικό, χαρτόνι, φελιζόλ).
- Απομακρύνετε κλειδιά, ρολόγια, άλλα κινητά, φορητούς υπολογιστές και σιδερένια στηρίγματα τουλάχιστον 30–50 cm. Αφαιρέστε θήκες με μαγνητικό κλείσιμο.
- Χρησιμοποιείτε πλαστικό χάρακα ή υφασμάτινη μετροταινία — **όχι** χαλύβδινη μετροταινία κοντά στο κινητό.
- Αν η ένδειξη «παγώνει» ή παύει να αυξάνεται γραμμικά με το ρεύμα, ο αισθητήρας έχει κορεστεί: μειώστε το ρεύμα ή αυξήστε την απόσταση.

2. Τροφοδοσία: το LM317 ως πηγή σταθερού ρεύματος

Στις ασκήσεις χρειάζεται ελεγχόμενο συνεχές ρεύμα έως περίπου 1.5 A. Το τροφοδοτικό LM317 που κατασκευάσατε μπορεί να λειτουργήσει είτε ως πηγή σταθερής τάσης (CV) είτε ως πηγή σταθερού ρεύματος (CC). Για πηνία και αγωγούς προτιμάται η λειτουργία CC: το ρεύμα παραμένει σταθερό ακόμη κι όταν η αντίσταση του πηνίου αυξάνεται λόγω θέρμανσης.

2.1 Σύνδεση σε λειτουργία σταθερού ρεύματος

- Αντίσταση R_{set} συνδέεται μεταξύ των ακροδεκτών OUT και ADJ του LM317.
- Το φορτίο (πηνίο, αγωγός) συνδέεται μεταξύ του ακροδέκτη ADJ και της αρνητικής γραμμής (γείωση).

$$I = 1{,}25\ V / R_{set}$$

Πίνακας Α.1: Αντιστάσεις ρύθμισης ρεύματος (ονομαστικές τιμές).

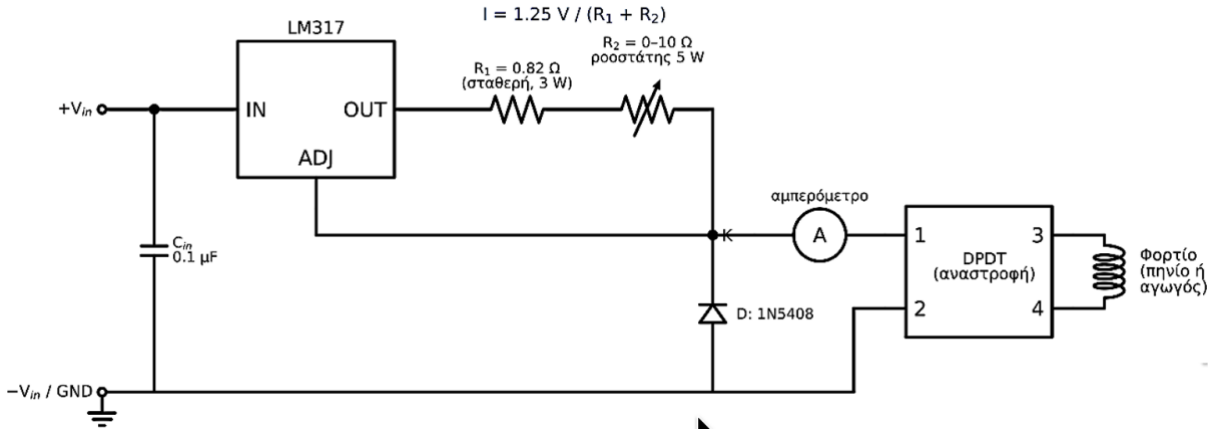
R_{set} (Ω)	I (A)	Ισχύς στην R_{set} (W)	Ελάχιστη ονομαστική ισχύς
16,8 (3 × 5,6) ή 20	0,074 ή 0,063	0,09	οποιαδήποτε (M1)
6,2	0,20	0,25	1 W

R_{set} (Ω)	I (A)	Ισχύς στην R_{set} (W)	Ελάχιστη ονομαστική ισχύς
2,5	0,50	0,63	2 W
1,25	1,00	1,25	3 W
0,83	1,50	1,9	5 W

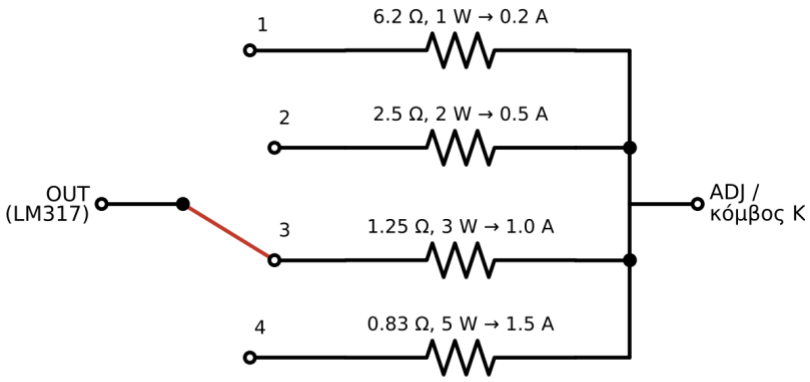
Η συνδεσμολογία φαίνεται στο Σχήμα Α.1. Το ρεύμα καθορίζεται από τη συνολική αντίσταση R_{set} που συνδέεται μεταξύ των ακροδεκτών OUT και ADJ. Υπάρχουν δύο τρόποι να τη μεταβάλλετε:

- **Συνεχής ρύθμιση (Σχήμα Α.1):** $R_{set} = R_1 + R_2$, όπου $R_1 = 0.82$ Ω είναι σταθερή αντίσταση και R_2 ροοστάτης ισχύος 0–10 Ω (συρμάτινος, ≥ 5 W) σε σειρά με αυτήν. Με $R_2 = 0$ το ρεύμα παίρνει τη μέγιστη τιμή 1.25/0.82 ≈ 1.5 A· με $R_2 = 10$ Ω πέφτει στα ≈ 0.12 A. Η σταθερή R_1 είναι απαραίτητη: χωρίς αυτήν, στη θέση $R_2 = 0$ οι ακροδέκτες OUT και ADJ θα βραχυκυκλώνονταν, και το ρεύμα θα περιοριζόταν μόνο από την εσωτερική προστασία του LM317 και την αντίσταση του φορτίου.
- **Βηματική ρύθμιση (Σχήμα Α.2):** επιλογικός (περιστροφικός) διακόπτης συνδέει μία από τις σταθερές αντιστάσεις του Πίνακα Α.1 μεταξύ OUT και ADJ. Δίνει σταθερές, επαναλήψιμες τιμές ρεύματος.

Και στις δύο περιπτώσεις **ολόκληρο το ρεύμα του φορτίου διαρρέει την** R_{set}, γι' αυτό απαιτούνται αντιστάσεις ισχύος: η ισχύς τους είναι P = 1.25 V × I, δηλαδή έως ≈ 1.9 W στα 1.5 A. Για τον ίδιο λόγο, ακόμη και μικρές αντιστάσεις επαφής (δρομέας του ροοστάτη, επαφές του διακόπτη, ≈ 0.05 Ω) μεταβάλλουν αισθητά το ρεύμα όταν η R_{set} είναι περίπου 1 Ω. **Μετράτε πάντα το πραγματικό ρεύμα με αμπερόμετρο σε σειρά**· η τιμή 1.25 V/R_{set} είναι μόνο ονομαστική (η τάση αναφοράς έχει ανοχή περίπου ±4%).



Σχήμα Α.1: Το LM317 ως πηγή σταθερού ρεύματος με συνεχή ρύθμιση (σταθερή R_1 σε σειρά με ροοστάτη R_2). Το φορτίο συνδέεται μεταξύ του κόμβου K (ADJ) και της γείωσης, μέσω αμπερομέτρου και διακόπτη αναστροφής DPDT. Η δίοδος D προστατεύει από την επαγωγική υπέρταση (βλ. Παράρτημα Α §2.3).



Σχήμα Α.2*:* Βηματική ρύθμιση: ο επιλογικός διακόπτης 4 θέσεων αντικαθιστά τις $R_1 + R_2$ του Σχήματος Α.1, μεταξύ OUT και κόμβου K.

> **Αλλάζετε θέση στον επιλογικό διακόπτη μόνο με σβηστό τροφοδοτικό: καθώς ο δρομέας περνά από τη μία επαφή στην άλλη, το κύκλωμα ανοίγει στιγμιαία και το ρεύμα του πηνίου διακόπτεται απότομα.**

2.2 Θέρμανση του ρυθμιστή

Η ισχύς που καταναλώνεται στο LM317 είναι:

$$P_{LM317} \approx \left(V_{in} - 1.25V - I \cdot R_{\text{φορτίου}}\right) \cdot I$$

> Προσοχή: ένας ευθύγραμμος αγωγός ή ένα πλαίσιο έχει αντίσταση μόλις 0,1 Ω περίπου. Με $V_{in} \approx 28$ V και I = 1,5 A, το LM317 θα έπρεπε να καταναλώσει περίπου 40 W: υπερθερμαίνεται και διακόπτει τη λειτουργία του (θερμική προστασία).

Λύσεις, κατά σειρά προτίμησης:

1. Χαμηλότερη τάση εισόδου (π.χ. μετασχηματιστής 9–12 V) για τις ασκήσεις με φορτία χαμηλής αντίστασης.
2. Αντίσταση ισχύος R_s σε σειρά με το φορτίο, ώστε να μένουν περίπου 3–5 V στα άκρα του ρυθμιστή: $R_s \approx (V_{in} - 1{,}25\ \text{V} - 4\ \text{V})/I - R_{\text{φορτίου}}$. Παράδειγμα: $V_{in} = 12$ V, I = 1 A ⇒ $R_s \approx 6{,}8\ \Omega$, ονομαστικής ισχύος 10 W. Με $V_{in} = 28$ V χρειάζονται περίπου 22 Ω και 25–50 W.
3. Ψύκτρα με θερμοαγώγιμη πάστα σε κάθε περίπτωση.

2.3 Αντιστροφή ρεύματος και προστασία από επαγωγικές υπερτάσεις

- Η φορά του ρεύματος αλλάζει με διακόπτη διπλής κατεύθυνσης (DPDT) μεταξύ τροφοδοτικού και φορτίου.
- Τοποθετήστε μια δίοδο ισχύος (1N5408) παράλληλα στους ακροδέκτες εξόδου του τροφοδοτικού, **πριν** από τον διακόπτη DPDT, με την κάθοδο προς τον θετικό ακροδέκτη. Όταν το τροφοδοτικό σβήνει, το ρεύμα του πηνίου εκφορτίζεται μέσω της διόδου, για οποιαδήποτε φορά.
- **Κανόνας:** μην αντιστρέφετε ούτε διακόπτετε ποτέ το ρεύμα ενός πηνίου με το τροφοδοτικό σε λειτουργία. Σβήστε πρώτα το τροφοδοτικό, περιμένετε 1 s, αλλάξτε τη θέση του διακόπτη και ανάψτε ξανά.

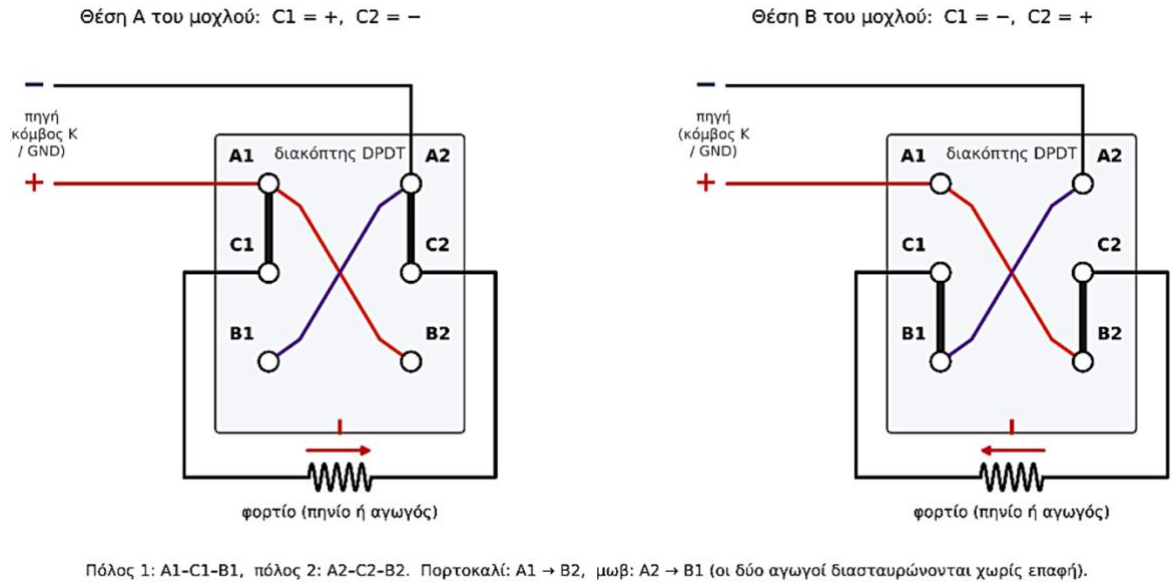
2.4 Σύνδεση του διακόπτη αναστροφής DPDT

Ο διακόπτης DPDT (double-pole, double-throw) αποτελείται από δύο ανεξάρτητους διακόπτες (πόλους) που χειρίζονται με τον ίδιο μοχλό. Κάθε πόλος συνδέει τον κοινό (μεσαίο) ακροδέκτη του με έναν από δύο ακραίους ακροδέκτες, ανάλογα με τη θέση του μοχλού. Ο διακόπτης έχει επομένως **6 ακροδέκτες**, σε δύο σειρές των τριών (Σχήμα Α.3): πόλος 1: A1 – C1 – B1 και πόλος 2: A2 – C2 – B2, όπου C1 και C2 είναι οι κοινοί ακροδέκτες.

Για να λειτουργεί ως διακόπτης αναστροφής του ρεύματος, ο διακόπτης συνδέεται ως εξής:

- **Πηγή:** ο θετικός ακροδέκτης της πηγής (κόμβος K στο Σχήμα Α.1) στον A1 και ο αρνητικός (GND) στον A2.
- **Διασταυρούμενες γέφυρες:** A1 → B2 και A2 → B1. Οι γέφυρες συνδέουν τους δύο πόλους διαγώνια. Ποτέ δεν συνδέεται ένας ακραίος ακροδέκτης με τον άλλον ακραίο της ίδιας σειράς (π. χ. A1 με B1), γιατί αυτό βραχυκυκλώνει την πηγή.
- **Φορτίο:** το πηνίο ή ο αγωγός συνδέεται στους κοινούς ακροδέκτες C1 και C2.

Στη θέση A του μοχλού είναι C1 = + και C2 = −, ενώ στη θέση B είναι C1 = − και C2 = +. Έτσι, με την αλλαγή της θέσης του μοχλού το ρεύμα διαρρέει το φορτίο με αντίθετη φορά.



Σχήμα Α.3: Σύνδεση του διακόπτη DPDT ως διακόπτη αναστροφής του ρεύματος. Αριστερά: θέση A του μοχλού· δεξιά: θέση B. Οι διασταυρούμενες γέφυρες A1 → B2 και A2 → B1 αντιστρέφουν την πολικότητα στους κοινούς ακροδέκτες C1, C2 και, επομένως, τη φορά του ρεύματος στο φορτίο.

Έλεγχος πριν από τη σύνδεση της πηγής (με πολύμετρο):

- **Εντοπισμός των πόλων:** σε λειτουργία συνέχειας (continuity), σε κάθε θέση του μοχλού ο μεσαίος ακροδέκτης κάθε σειράς πρέπει να συνδέεται με έναν ακραίο ακροδέκτη της ίδιας σειράς.

- **Έλεγχος βραχυκυκλώματος:** η αντίσταση μεταξύ των A1 και A2 (δηλαδή μεταξύ των αγωγών + και − της πηγής) πρέπει να είναι άπειρη και στις δύο θέσεις του μοχλού.

- **Έλεγχος αναστροφής:** με μια μπαταρία στη θέση της πηγής, η τάση μεταξύ C1 και C2 πρέπει να αλλάζει πρόσημο όταν αλλάζει η θέση του μοχλού.

Επιλογή διακόπτη: διακόπτης με **έναν** μοχλό, τύπου DPDT ON–ON ή, καλύτερα, ON–OFF–ON (με ενδιάμεση θέση εκτός λειτουργίας), με 6 ακροδέκτες και ονομαστικό ρεύμα ≥ 6 A (≥ 10 A για την πηγή του Παραρτήματος Α §5). Κατάλληλος είναι, για παράδειγμα, ο διακόπτης toggle DPDT ON–ON 10 A/250 V AC με βιδωτούς ακροδέκτες M3 (Videotronics, κωδ. TSP202AA2). **Δεν** είναι κατάλληλοι οι διακόπτες «momentary» (με επαναφορά ελατηρίου) ούτε οι διπλοί διακόπτες on/off με λυχνία, ακόμη κι αν περιγράφονται ως «DPDT 6 pins».

> Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α §2.3, αλλάζετε θέση στον διακόπτη μόνο με σβηστό τροφοδοτικό. Η δίοδος προστασίας συνδέεται στην έξοδο της πηγής, πριν από τον διακόπτη (μεταξύ κόμβου K και GND στο Σχήμα Α.1), ώστε να προστατεύει και για τις δύο θέσεις του μοχλού.

3. Ασφάλεια

- Εμαγιέ σύρμα χαλκού: Ø 0,5 mm έως 1 A, Ø 0,8 mm έως 2 A συνεχώς. Ελέγχετε τακτικά τη θερμοκρασία των πηνίων με την αφή.
- Διοχετεύετε ρεύμα μόνο κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- Μαγνήτες νεοδυμίου: κίνδυνος τραυματισμού των δακτύλων όταν έλκονται μεταξύ τους. Κρατήστε τους μακριά από τραπεζικές κάρτες και ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ηλεκτρομαγνήτης (M3): μην φέρνετε το κινητό ή ρολόγια μέσα στο διάκενο.
- Οι τάσεις του εργαστηρίου (< 30 V DC) είναι ασφαλείς, όμως η διακοπή του ρεύματος σε πηνίο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και στιγμιαία υψηλή τάση.

4. Ανάλυση δεδομένων και σταθερές

- Γραμμική προσαρμογή ελαχίστων τετραγώνων, με αβεβαιότητες της κλίσης και της τομής.
- Διάδοση αβεβαιοτήτων σε όλα τα παραγόμενα μεγέθη.
- Σύγκριση με τη θεωρητική ή την αποδεκτή τιμή: εκφράστε την απόκλιση σε μονάδες της συνδυασμένης αβεβαιότητας (σ).

Πίνακας Α.2: Χρήσιμες σταθερές και ενδεικτικές τιμές.

Μέγεθος	Τιμή
Μαγνητική σταθερά μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A ≈ $1{,}2566 \times 10^{-6}$ T·m/A
Ειδική αντίσταση χαλκού ρ (20 °C)	$1{,}72 \times 10^{-8}$ Ω·m
Γήινο πεδίο στη Λευκωσία: μέτρο B	≈ 44–45 μT
Οριζόντια συνιστώσα B_h	≈ 28–29 μT
Κατακόρυφη συνιστώσα B_z	≈ 34–35 μT (προς τα κάτω)
Κλίση (inclination)	≈ 50–51°
Απόκλιση (declination)	≈ 5° ανατολικά

> Οι τιμές του γήινου πεδίου είναι ενδεικτικές. Ελέγξτε τις ακριβείς τιμές για την ημερομηνία και τη θέση σας με τον υπολογιστή World Magnetic Model της NOAA (NCEI Magnetic Field Calculator).

5. Πηγή σταθερού ρεύματος έως 5 A

Το LM317 περιορίζεται εσωτερικά σε περίπου 1.5 A. Για μεγαλύτερα ρεύματα, υπάρχουν τρεις λύσεις:

Πίνακας Α.3: Επιλογές για ρεύματα πάνω από 1.5 A.

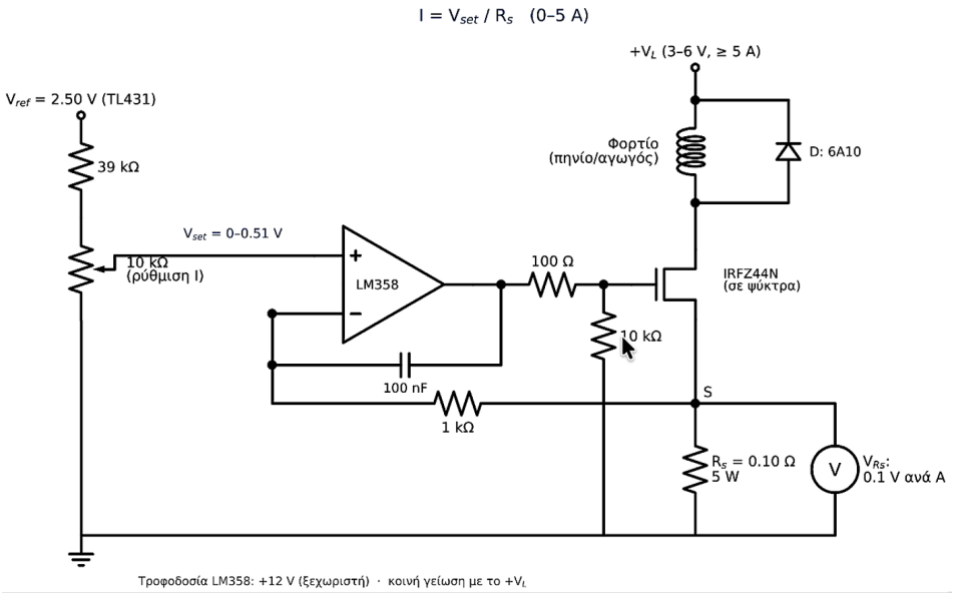
Λύση	Μέγιστο ρεύμα	Ρύθμιση	Σχόλια
LM350 ή LM338 στη θέση του LM317	3 A / 5 A	$I = 1.25\ V/R_{set}$, όπως στο Σχήμα Α.1	Ίδιοι ακροδέκτες και συνδεσμολογία· για 3 A: R_{set} = 0.42 Ω, 5 W
Τελεστικός ενισχυτής + MOSFET (Σχήμα Α.4)	≈ 5 A (με κατάλληλη ψύκτρα)	Συνεχής από 0, με ποτενσιόμετρο	Κατάλληλο ως εργασία κατασκευής για φοιτητές
Έτοιμη μονάδα μετατροπέα buck με CC/CV (π.χ. XL4015, DPS5005)	5 A	Ποτενσιόμετρο ή ψηφιακή	Διακοπτικός μετατροπέας: ελάχιστη θέρμανση· η κυμάτωση (> 100 kHz) δεν επηρεάζει τις μετρήσεις DC

5.1 Αρχή λειτουργίας του κυκλώματος τελεστικού ενισχυτή–MOSFET

Το φορτίο, το MOSFET και η αντίσταση μέτρησης R_s είναι συνδεδεμένα σε σειρά (Σχήμα Α.4). Ο τελεστικός ενισχυτής συγκρίνει την τάση στα άκρα της R_s, $V_{Rs} = I \cdot R_s$, με την τάση ρύθμισης V_{set} από το ποτενσιόμετρο, και ρυθμίζει την τάση πύλης του MOSFET ώστε οι δύο τάσεις να είναι ίσες. Επομένως:

$$I = V_{set} / R_s$$

Με V_{ref} = 2.50 V και διαιρέτη 39 kΩ + 10 kΩ, η V_{set} ρυθμίζεται από 0 έως 2.50 × 10/49 ≈ 0.51 V. Με R_s = 0.10 Ω το ρεύμα ρυθμίζεται συνεχώς από 0 έως ≈ 5.1 A. Η τάση στα άκρα της R_s (0.1 V ανά A) διαβάζεται με βολτόμετρο, το οποίο λειτουργεί ως ενσωματωμένο αμπερόμετρο.



Σχήμα Α.4: Πηγή σταθερού ρεύματος 0–5 A με τελεστικό ενισχυτή LM358 και N-MOSFET. Ο τελεστικός τροφοδοτείται από +12 V, το φορτίο από ξεχωριστή πηγή χαμηλής τάσης $+V_L$, με κοινή γείωση.

Ο ρόλος των υπόλοιπων στοιχείων:

- **1 kΩ και 100 nF:** αντιστάθμιση συχνότητας· εμποδίζουν τις ταλαντώσεις του βρόχου ανάδρασης, ιδιαίτερα με επαγωγικά φορτία.
- **100 Ω στην πύλη:** περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της χωρητικότητας της πύλης και αποσβένει ταλαντώσεις.
- **10 kΩ από την πύλη στη γείωση:** κρατά το MOSFET σε αποκοπή όταν ο τελεστικός δεν τροφοδοτείται.
- **Δίοδος D (6A10, 6 A):** παράλληλα στο φορτίο· προστατεύει το MOSFET από την επαγωγική υπέρταση όταν το ρεύμα μειώνεται απότομα.
- **LM358:** η περιοχή τάσεων εισόδου του περιλαμβάνει τη γείωση, γι' αυτό λειτουργεί σωστά με τάσεις 0–0.5 V. Με τροφοδοσία +12 V η έξοδός του (έως ≈ 10.5 V) οδηγεί άνετα την πύλη (≈ 4–5 V πάνω από την πηγή στα 5 A).

5.2 Θέρμανση και επιλογή της τάσης τροφοδοσίας του φορτίου

Όπως και στο LM317, η ισχύς που δεν καταναλώνεται στο φορτίο μετατρέπεται σε θερμότητα στο MOSFET:

$$P_{MOSFET} = [\, V_L - I \cdot (R_{φορτίου} + R_s) \,] \cdot I$$

Γι' αυτό το φορτίο τροφοδοτείται από **ξεχωριστή πηγή χαμηλής τάσης και υψηλού ρεύματος** ($+V_L$), ενώ ο τελεστικός ενισχυτής από +12 V, με κοινή γείωση. Επιλέξτε τη V_L ώστε στο μέγιστο ρεύμα να περισσεύουν 1–2 V στα άκρα του MOSFET:

Πίνακας Α.4: Ενδεικτική επιλογή της V_L.

Φορτίο	$R_{φορτίου}$	I_{max}	$I \cdot (R_{φορτίου} + R_s)$	V_L	P_{MOSFET}
Ευθύγραμμος αγωγός (M5)	0.1 Ω	5 A	1.0 V	3.3 V	11.5 W

Φορτίο	$R_{φορτίου}$	I_{max}	$I·(R_{φορτίου} + R_s)$	V_L	P_{MOSFET}
Επίπεδα πηνία 20 σπειρών (M3)	0.5 Ω	3 A	1.8 V	3.3 V	4.5 W
Ηλεκτρομαγνήτης (M3)	5 Ω	2 A	10.2 V	12 V	3.6 W

Κατάλληλες πηγές για τη V_L: οι γραμμές 3.3 V ή 5 V ενός παλιού τροφοδοτικού υπολογιστή ATX (≥ 15 A· ενεργοποιείται συνδέοντας τον πράσινο αγωγό PS_ON με τη γείωση), ή τροφοδοτικό εργαστηρίου 0–5 V/5 A. Αν η V_L είναι μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται, π.χ. 5 V αντί για 3.3 V για τον αγωγό στα 5 A, η ισχύς στο MOSFET αυξάνεται στα ≈ 20 W. Το MOSFET τοποθετείται σε ψύκτρα με θερμική αντίσταση ≤ 2 °C/W (π.χ. ψύκτρα επεξεργαστή), με θερμοαγώγιμη πάστα.

5.3 Λίστα υλικών

Πίνακας Α.5: Υλικά για την πηγή 0–5 A.

Εξάρτημα	Τιμή / τύπος	Σημειώσεις
LM358	διπλός τελεστικός ενισχυτής	χρησιμοποιείται ο ένας από τους δύο
TL431 + 1 kΩ	τάση αναφοράς 2.50 V	η 1 kΩ από +12 V στην κάθοδο· ακροδέκτες REF και καθόδου ενωμένοι
39 kΩ + ποτενσιόμετρο 10 kΩ	διαιρέτης V_{set}	προτιμάται πολύστροφο ποτενσιόμετρο για λεπτή ρύθμιση
IRFZ44N (ή IRF540N)	N-MOSFET 55 V / 49 A	σε ψύκτρα ≤ 2 °C/W
R_s	0.10 Ω, 5 W	συρμάτινη ή τύπου τσιμέντου
1 kΩ, 100 nF, 100 Ω, 10 kΩ	αντιστάθμιση και κύκλωμα πύλης	—
6A10	δίοδος 6 A	παράλληλα στο φορτίο (ή στους ακροδέκτες εισόδου του DPDT)
Καλώδια	διατομή ≥ 1.5 mm²	για όλη τη διαδρομή του ρεύματος φορτίου

> Προσοχή: πάνω από 1.5 A ελέγξτε τα όρια όλων των στοιχείων της διαδρομής ρεύματος: εμαγιέ σύρμα Ø 0.8 mm έως ≈ 2 A, διακόπτης αναστροφής DPDT, ακροδέκτες και καλώδια. Αν χρησιμοποιείτε DPDT, η δίοδος D συνδέεται στους ακροδέκτες εισόδου του, και ο διακόπτης χειρίζεται μόνο με μηδενικό ρεύμα (V_{set} = 0).

Παράρτημα Β: Προσαρμογή κύκλου με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων δύο μεταβλητών

Στο Μέρος Α οι μετρήσεις (B_x, B_y) του κινητού, καθώς αυτό περιστρέφεται στο οριζόντιο επίπεδο, βρίσκονται σε κύκλο με ακτίνα την οριζόντια συνιστώσα B_H του γήινου πεδίου και κέντρο το offset (x_0, y_0) του αισθητήρα (§2.2, Σχήμα 7.1.2). Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται πώς προσδιορίζονται τα x_0, y_0 και B_H με τις αβεβαιότητές τους. Η μέθοδος υλοποιείται στο πρόγραμμα *fit_offset_circle.py* που μπορείτε να κατεβάσετε πιέζοντας το link που δίνεται.

Β.1 Γραμμικοποίηση της εξίσωσης του κύκλου

Η εξίσωση του κύκλου

$$(B_x - x_0)^2 + \left(B_y - y_0\right)^2 = B_H^2$$

δεν είναι γραμμική ως προς τις παραμέτρους x_0, y_0, B_H. Με ανάπτυξη των τετραγώνων και αναδιάταξη προκύπτει:

$$B_x^2 + B_y^2 = 2x_0B_x + 2y_0B_y + (B_H^2 - {x_0}^2 - {y_0}^2)$$

Για κάθε μέτρηση i (i = 1, …, N) ορίζουμε την «εξαρτημένη» ποσότητα z_i και τις δύο «ανεξάρτητες» μεταβλητές x_i, y_i:

$$z_i = B_{x,i}^2 + B_{y,i}^2 \ , \ \ x_i = B_{x,i} \ , \ \ y_i = B_{y,i}$$

Με την αλλαγή αυτή το μοντέλο γράφεται ως

$$z = p_0x + p_1y + p_2 \ , \ \ p_0 = 2x_0 \ , \ \ p_1 = 2y_0 \ , \ \ p_2 = B_H^2 - {x_0}^2 - {y_0}^2$$

Το μοντέλο δεν είναι γραμμικό ως προς τις μετρούμενες ποσότητες (το z περιέχει τετράγωνα), είναι όμως **γραμμικό ως προς τις παραμέτρους** p_0, p_1, p_2. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση για να εφαρμοστεί η γραμμική μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Πρόκειται για τη γενίκευση της προσαρμογής ευθείας (μία μεταβλητή, δύο παράμετροι) σε **προσαρμογή επιπέδου** (δύο μεταβλητές, τρεις παράμετροι).

Γεωμετρική ερμηνεία. Η επιφάνεια $z = x^2 + y^2$ είναι παραβολοειδές. Κάθε μετρούμενο σημείο (x_i, y_i) «ανυψώνεται» πάνω σε αυτό στο σημείο (x_i, y_i, z_i) του χώρου. Ένας κύκλος στο επίπεδο (x, y) αντιστοιχεί ακριβώς στην τομή του παραβολοειδούς με ένα επίπεδο. Επομένως, η προσαρμογή του επιπέδου $z = p_0x + p_1y + p_2$ στα ανυψωμένα σημεία ισοδυναμεί με την εύρεση του κύκλου.

Β.2 Ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων

Οι παράμετροι επιλέγονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων:

$$S(p_0, p_1, p_2) = \sum_{i=1}^{N} (z_i - p_0x_i - p_1y_i - p_2)^2$$

Οι συνθήκες ελαχίστου $\frac{\partial S}{\partial p_0} = \frac{\partial S}{\partial p_1} = \frac{\partial S}{\partial p_2} = 0$ δίνουν ένα γραμμικό σύστημα τριών εξισώσεων, τις **κανονικές εξισώσεις** (τα αθροίσματα είναι ως προς i = 1, …, N):

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i y_i & \sum x_i \\ \sum x_i y_i & \sum y_i^2 & \sum y_i \\ \sum x_i & \sum y_i & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum x_i z_i \\ \sum y_i z_i \\ \sum z_i \end{bmatrix}$$

Είναι η άμεση επέκταση του συστήματος 2 × 2 της προσαρμογής ευθείας. Το ίδιο σύστημα γράφεται πιο συμπαγώς σε μορφή πινάκων, και σε αυτή τη μορφή το λύνει ο υπολογιστής. Η μορφή αυτή προκύπτει ως εξής.

Μία εξίσωση για κάθε μέτρηση. Για κάθε σημείο i = 1, …, N το μοντέλο δίνει

$$z_i = p_0 x_i + p_1 y_i + p_2 \cdot 1$$

Κάθε εξίσωση είναι γραμμικός συνδυασμός των αγνώστων p_0, p_1, p_2 με συντελεστές x_i, y_i και 1. Γράφοντας τις N εξισώσεις τη μία κάτω από την άλλη και συγκεντρώνοντας τους συντελεστές κάθε εξίσωσης σε μία γραμμή, προκύπτει:

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_N & y_N & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad z = Ap$$

Ο πίνακας A, διαστάσεων N × 3, ονομάζεται **πίνακας σχεδιασμού**: η γραμμή i περιέχει ό,τι πολλαπλασιάζει τα p_0, p_1, p_2 στην εξίσωση i. Η στήλη των μονάδων οφείλεται στον σταθερό όρο p_2, ακριβώς όπως η στήλη των μονάδων για την τομή στην προσαρμογή ευθείας.

Υπερκαθορισμένο σύστημα. Με N = 24 μετρήσεις και 3 αγνώστους, λόγω του θορύβου δεν υπάρχει διάνυσμα p που να ικανοποιεί ακριβώς όλες τις εξισώσεις. Κάθε εξίσωση αφήνει ένα υπόλοιπο r_i, και η μέθοδος ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων τους:

$$r = z - Ap \ , \ \ S = \sum_{i=1}^{N} r_i^2 = (z - Ap)^T (z - Ap)$$

Μηδενίζοντας την παράγωγο του S ως προς το διάνυσμα p:

$$\frac{\partial S}{\partial p} = -2A^T(z - Ap) = 0 \quad \Rightarrow \quad A^T Ap = A^T z \quad \Rightarrow \quad p = (A^T A)^{-1} A^T z$$

Σύνδεση με τα αθροίσματα. Το στοιχείο (j, k) του $A^T A$ είναι το άθροισμα, πάνω σε όλες τις γραμμές i, του γινομένου της στήλης j επί τη στήλη k του A· αντίστοιχα, κάθε στοιχείο του $A^T z$ είναι το άθροισμα του γινομένου μιας στήλης του A επί το z:

$$A^T A = \begin{bmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i y_i & \sum x_i \\ \sum x_i y_i & \sum y_i^2 & \sum y_i \\ \sum x_i & \sum y_i & N \end{bmatrix}, \ \ A^T z = \begin{bmatrix} \sum x_i z_i \\ \sum y_i z_i \\ \sum z_i \end{bmatrix}$$

Για παράδειγμα, η στήλη 1 επί τη στήλη 1 δίνει $\sum x_i^2$, η στήλη 1 επί τη στήλη 3 δίνει $\sum x_i \cdot 1 = \sum x_i$, και η στήλη 3 επί τη στήλη 3 δίνει $\sum 1 \cdot 1 = N$. Επομένως η εξίσωση $A^T Ap = A^T z$ είναι

ακριβώς το σύστημα των κανονικών εξισώσεων που γράψαμε παραπάνω. Στο πρόγραμμα *fit_offset_circle.py* λύνεται με τη συνάρτηση *numpy.linalg.lstsq*.

Τέλος, αντιστρέφουμε την αντικατάσταση:

$$x_0 = \frac{p_0}{2} \ , \ y_0 = \frac{p_1}{2} \ , \ B_H = \sqrt{p_2 + {x_0}^2 + {y_0}^2}$$

B.3 Αβεβαιότητες

Η διασπορά των σημείων γύρω από το προσαρμοσμένο επίπεδο δίνει μια εκτίμηση του θορύβου των μετρήσεων, με N − 3 βαθμούς ελευθερίας (προσαρμόστηκαν τρεις παράμετροι). Ο πίνακας συμμεταβλητότητας των παραμέτρων είναι:

$$s^2 = \frac{S_{min}}{N-3} \ , \ C_p = s^2 (A^T A)^{-1}$$

Τα διαγώνια στοιχεία του C_p είναι οι διασπορές $\sigma^2(p_j)$ και τα μη διαγώνια οι συμμεταβλητότητες μεταξύ των παραμέτρων. Για τα x_0 και y_0 η διάδοση είναι άμεση:

$$\sigma(x_0) = \frac{\sigma(p_0)}{2} \ , \ \sigma(y_0) = \frac{\sigma(p_1)}{2}$$

Το B_H εξαρτάται και από τις τρεις παραμέτρους, οπότε στη διάδοση πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι συμμεταβλητότητες:

$$\sigma^2(B_H) = \sum_{j,k} \frac{\partial B_H}{\partial p_j} \frac{\partial B_H}{\partial p_k} C_{jk}$$

$$\frac{\partial B_H}{\partial p_0} = \frac{x_0}{2B_H} \ , \ \frac{\partial B_H}{\partial p_1} = \frac{y_0}{2B_H} \ , \ \frac{\partial B_H}{\partial p_2} = \frac{1}{2B_H}$$

B.4 Απλός έλεγχος με το χέρι

Αν το κινητό περιστραφεί κατά **πλήρη** γωνία 360° με ίσα βήματα (π.χ. 24 μετρήσεις ανά 15°), τα αθροίσματα των cos φ, sin φ και sin φ cos φ μηδενίζονται, οι κανονικές εξισώσεις απλοποιούνται, και η λύση γίνεται (ακριβώς χωρίς θόρυβο, πολύ καλά προσεγγιστικά με θόρυβο):

$$x_0 \approx \langle B_x \rangle \ , \ y_0 \approx \langle B_y \rangle \ , \ B_H \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sqrt{\left(B_{x,i} - x_0\right)^2 + \left(B_{y,i} - y_0\right)^2}$$

Οι φοιτητές μπορούν έτσι να ελέγξουν το αποτέλεσμα του προγράμματος με αριθμομηχανή. Αν η περιστροφή καλύπτει μόνο μέρος του κύκλου, η απλοποίηση δεν ισχύει: οι παράμετροι συσχετίζονται ισχυρά και οι αβεβαιότητες αυξάνονται. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνεται πλήρης περιστροφή.

B.5 Περιορισμοί και γεωμετρική προσαρμογή

Η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων υποθέτει ότι σφάλματα έχει μόνο η εξαρτημένη ποσότητα z, ενώ τα x, y είναι ακριβή. Εδώ όμως και τα B_x, B_y είναι μετρούμενα, και ο θόρυβός τους εισέρχεται στο z στο τετράγωνο. Ως αποτέλεσμα, η γραμμικοποιημένη μέθοδος (μέθοδος Kåsa) έχει μια μικρή συστηματική απόκλιση στην ακτίνα, της τάξης του σ^2 / B_H. Για θόρυβο σ ≈ 0.5 μT και B_H ≈ 28 μT είναι περίπου 0.01 μT, δηλαδή αμελητέα.

Η απόκλιση αυτή εξαλείφεται με τη **γεωμετρική προσαρμογή**, που ελαχιστοποιεί τις πραγματικές αποστάσεις των σημείων από τον κύκλο:

$$S_{\gamma\varepsilon\omega\mu} = \sum_{i=1}^{N} (d_i - B_H)^2 \ , \ d_i = \sqrt{\left(B_{x,i} - x_0\right)^2 + \left(B_{y,i} - y_0\right)^2}$$

Το πρόβλημα αυτό είναι μη γραμμικό και λύνεται επαναληπτικά, με αρχικές τιμές τα αποτελέσματα της γραμμικοποιημένης προσαρμογής. Το πρόγραμμα *fit_offset_circle.py* εκτελεί και τις δύο προσαρμογές: η συμφωνία τους δείχνει ότι η γραμμικοποιημένη μέθοδος είναι επαρκής για τα δεδομένα του κινητού.